

Система донаведения FPV

Состояние работ, ограничения и план. 1 сентября 2026.

Задача: аппарат захватывает цель и **сам доводит себя до неё** на последнем участке — там, где связь с оператором ненадёжна, а времени на ручное управление нет. Оператор указывает цель, дальше работает машина.

Система состоит из двух частей. **Слежение** — удерживать цель в кадре, пока она растёт и меняет вид. **Управление** — превращать положение цели в кадре в команды на полётный контроллер. Ниже про обе.

Что уже работает

Слежение

На записи трудного захода — 26 секунд, загромождённый фон с инструментом на перфорированной стене — трекер **удержал цель весь заход**. Проверено воспроизведением записи через рабочий код: расхождение с решением, принятым на борту, **0,0 пикселя**.

Управление: найдены и устранены две ошибки знака

Обе были незаметны по обычным признакам и обе искажали наведение.

Что было не так	Было	Стало
Поправка на наклон аппарата складывалась с ошибкой прицела вместо того, чтобы её гасить	-17,4	-5,5
Угол снижения считался зеркально — дальность указывала бы назад	-14°	+14°
Наклон камеры вверх не учитывался вовсе (измерен: 6,9°)	+6,9°	-0,1°

Неучтённый наклон камеры занижал расчётную дальность **более чем вдвое** на дальней цели — то есть как раз там, где она нужна.

Приборы, которых раньше не было

- **Полётный журнал** — 105 величин на каждый кадр плюс сводка после каждого вылета. Позволяет разобрать заход, не будучи рядом.
- **Запись с камеры и воспроизведение на земле**. Записанный заход прогоняется через настоящий код сколько угодно раз. Проверка правки больше не требует вылета.
- **Самопроверки в полёте**. Система сама пишет в журнал, работает ли поправка на наклон, — ошибку такого рода больше не придётся искать месяцами.

Во что упираемся

Главное ограничение: слабоконтрастная цель на пёстром фоне

Слежение сравнивает **яркость** — чёрно-белую картинку. Если цель по яркости почти не отличается от фона, зацепиться не за что. Замерено на 24 записях:

Контраст цели относительно фона	Заходов	Доля сорванного слежения
Уверенный	13	8 %
Слабый	11	39 %

Разница в пять раз. Это не настройка, которую можно подкрутить, — это природа выбранного способа.

Показательный случай. Оранжевый предмет на сером стенде. По цвету они различаются с десятикратным запасом. По яркости разница — **4 единицы из 255**, то есть в чёрно-белом виде предмет практически исчезает.

Цвет: механизм есть, но камера отдаёт серое

Отсев по цвету в системе реализован и включается сам, когда цвет различает цель и фон. Но в вечерних заходах камера выдавала **и цель, и фон почти серыми**. Утром того же дня тот же предмет давал уверенный цвет. Значит камера это видит, но не всегда. Первый подозреваемый — фиксация баланса белого через полсекунды после запуска. Приборы для проверки добавлены, разбор — ближайшая задача.

Ничего ещё не проверено в полёте

Все измерения сделаны на стенде **неподвижной камерой**. В полёте камера движется сама, и это меняет главное: цель начинает двигаться **иначе, чем фон**, — а это самый сильный признак, который на стенде не работал. Ожидание: в воздухе будет лучше, чем на стенде. Но это ожидание, а не измерение.

Что нужно для донаведения: организация и сбор данных

Ключевые числа системы наведения сейчас **выдуманы** — поставлены на глаз при разработке. Подбирать их вслепую в воздухе долго, дорого и опасно. Есть способ лучше: снять их с человека, который умеет попадать.

Точка прицеливания — не сама цель, а точка, куда система ведёт нос аппарата. Она смещена относительно цели: цель движется, аппарат летит по дуге, управление запаздывает. Опытный пилот держит нужное смещение не думая. Из записей его заходов это смещение извлекается числом.

Что для этого нужно

Пункт	Зачем
Режим наблюдения: система следит и пишет, но не вмешивается в управление	Иначе в журнал попадут её собственные команды вместо действий пилота. Заодно гарантия безопасности пилота
GPS: координаты старта, координаты цели, положение и путевая скорость	Даёт истинную дальность и время до цели — правильный ответ, с которым сверяется то, что видит камера
Данные гироскопа с полётного контроллера	Показывают, как аппарат откликается на ручку. Без них известно, что делал пилот, но не что из этого вышло
Около ста заходов опытного пилота	Меньше — доверительные границы окажутся шире самих значений

Как разложить вылеты — это важнее их количества

- **Не круглыми числами.** Высоту и дистанцию менять свободно в пределах рабочего диапазона; фактические значения запишет GPS.
- **Мешать высокое с близким и низкое с дальним.** Если высота и дистанция меняются заодно, угол захода остаётся одним и тем же — сотня вылетов даст **одну точку** вместо сотни.
- **Захватывать края** диапазона: самый крутой заход и самый пологий, самый дальний и самый близкий. Закон, выведенный по середине, на краях врёт — а края в работе и случаются.

Объём данных небольшой: около **30 МБ текста** на всю кампанию. Видео на этих вылетах не нужно и его следует отключить.

Что из этого получится

Очередь	Что определяется	Доверие
1	Закон точки прицеливания — куда смещать прицел в зависимости от времени до цели и скорости	Высокое: переносится напрямую
2	Упреждение по движению цели	Среднее
3	Коэффициенты обратной связи	Требуют отдельной проверки на устойчивость

Каждое число выйдет **с доверительными границами**. Если граница окажется шире самого значения — значит данных не хватило, и это будет сказано прямо, а не заменено правдоподобным средним.

Метод работы

Измерять, а не предполагать. Показательный случай: настройка была подобрана перебором на семи записях и улучшила результат вдвое. На семнадцати новых записях, которых подбор не видел, она **ухудшала** результат. Настройку вернули.

Отсюда правило: подбор проверяется на данных, которых он **не видел**. В кампании с сотней вылетов это заложено заранее — часть заходов откладывается только для проверки.

Ближайшие шаги

№	Шаг	Даёт
1	Разобраться, почему камера отдаёт серое	Возвращает цвет — а он закрывает ровно тот класс отказов, где яркость бессильна
2	Показатель годности захвата	Оператор заранее видит: эта цель не удержится, целиться надо иначе
3	Режим наблюдения и GPS в журнале	Открывает кампанию по сбору данных
4	Заходы пилота и разбор	Заменяет выдуманные числа измеренными

Первые два делаются **без полётов** — на уже собранных записях.

Отчёт подготовлен по результатам работ и измерений; все приведённые числа получены на реальных записях с аппарата.